

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 13: Persamaan Laplace 2D & Medan Elektrostatika Isolator 150 kV

Nama:

NPM:

Kelas/Klp:

Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 6) & Pedoman Evaluasi OBE

Sub-CPMK 6: Mahasiswa mampu memformulasikan Persamaan Laplace 2D elektrostatika, menganalisis sifat fungsi harmonik, dan menyelesaikan distribusi potensial menggunakan metode beda hingga (FDM).

Video Panduan (YouTube): <https://youtu.be/JgFsCfTgg4U>

Alokasi Waktu: 50–60 Menit | Model: Kolaboratif / Mandiri Terstruktur | Bahasa Komputasi: Julia 1.12+

Playlist: bit.ly/pd-unib-playlist

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan bentuk Persamaan Laplace 2D dalam koordinat Kartesian $\nabla^2 V = 0$, dan jelaskan hubungan antara fungsi potensial skalar elektrostatika $V(x, y)$ dengan vektor intensitas medan listrik $\vec{E}(x, y)$.

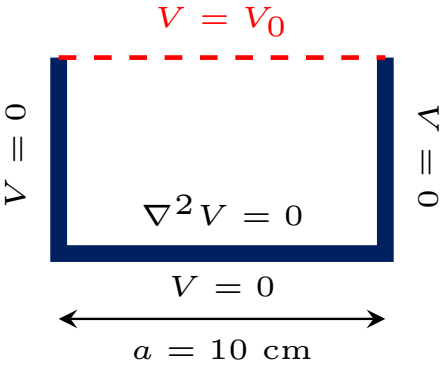
Ruang Pengerjaan C1 (Persamaan Laplace & Gradien Potensial Elektrostatik)

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan Teorema Nilai Rata-rata Gauss untuk fungsi harmonik: $V(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \oint V dl$. Mengapa teorema ini menjamin bahwa medan potensial elektrostatika di ruang bebas muatan tidak mungkin memiliki titik ekstremum lokal (puncak/lembah)?

Ruang Pengerjaan C2 (Prinsip Ekstremum Maksimum/Minimum Fungsi Harmonik)

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Tinjau palung konduktor persegi panjang pada gambar di samping dengan lebar $a = 10\text{ cm}$ dan tinggi tak-hingga. Ketiga dinding ($x = 0, x = a, y = 0$) ditanahkan ($V = 0$), sedangkan pelat atas pada $y \rightarrow \infty$ berada pada potensial $V_0 = 150\text{ kV}$. Turunkan bentuk umum fungsi potensial $V(x, y)$ menggunakan metode pemisahan variabel.

Ruang Pengerjaan C3 (Penurunan Solusi Analitis Potensial Laplace 2D)

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Berdasarkan fungsi potensial $V(x, y)$, hitung komponen vektor medan listrik $E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$ dan $E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$. Analisis lokasi di mana konsentrasi stres medan listrik ($|\vec{E}|$) mencapai nilai tertinggi pada geometri tersebut.

Ruang Pengerjaan C4 (Analisis Vektor Medan Listrik & Konsentrasi Stres)

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Evaluasi batas medan tembus korona Peek ($E_{\text{kritis}} \approx 30 \text{ kV/cm}$ di udara pada kondisi atmosfer standar) pada permukaan isolator rantai 150 kV. Evaluasi efektivitas pemasangan cincin korona (*corona ring*) untuk meratakan gradien potensial.

Ruang Pengerjaan C5 (Evaluasi Bahaya Korona & Efektivitas Cincin Perata)

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip algoritma iterasi relaksasi Gauss-Seidel / SOR (*Successive Over-Relaxation*) dalam bahasa **Julia** untuk menghitung matriks grid beda hingga (FDM) potensial 2D: $V_{i,j} = \frac{1}{4}(V_{i+1,j} + V_{i-1,j} + V_{i,j+1} + V_{i,j-1})$.

Ruang Pengerjaan C6 (Skrip Algoritma FDM Relaksasi Gauss-Seidel Julia)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

Verifikasi Dosen / Asisten:

(.....)